Exercici 4 — Opció A

El dissenyador d'una casa de perfums ha decidit que l'ampolla del proper perfum que l'empresa traurà al mercat serà de vidre i tindrà la forma d'un cilindre amb una mitja esfera a la part superior, tal com es pot veure a la figura següent:

(A la figura: r és el radi del cilindre i de la mitja esfera, i h és l'altura del cilindre.)

El perfum estarà contingut a la part cilíndrica, la qual té una capacitat de $100\,\text{cm}^3$. L'enginyer a càrrec del procés de producció es proposa minimitzar el cost total del vidre usat i, per tant, vol que la superfície total de l'ampolla sigui mínima.

a) Comproveu que la superfície total de l'ampolla de perfum ve donada per la fórmula

$$S(r) = 3\pi r^2 + \frac{200}{r}.$$

[1 punt]

> **Pista.** En primer lloc, el volum d'un cilindre es calcula seguint aquesta fórmula:
>
> $$V = \pi r^2 \cdot h,$$
>
> on r és el radi de la base i h és l'altura. Imposa que el volum valgui 100 i aïlla h.
>
> A continuació, la superfície de l'ampolla té tres parts: la base del cilindre, que és un cercle; la cara lateral del cilindre; i la mitja esfera de dalt. Fixa't que la tapa de dalt del cilindre no hi és, perquè la cobreix la mitja esfera. La cara lateral, si la desplegues, és un rectangle: la base és la longitud de la circumferència, $2\pi r$, i l'altura és h. Per a la mitja esfera, fes servir la fórmula de la *Nota* de l'apartat *b)*, $4\pi r^2$, i agafa'n la meitat.
>
> Finalment, suma les tres parts i substitueix-hi h. Arribaràs a l'expressió $S(r)$ de l'enunciat.

b) Quines dimensions ha de tenir l'ampolla de perfum perquè la superfície total sigui mínima? Quina és la superfície total de l'ampolla en aquest cas? [1,5 punts]

Nota: Recordeu que la superfície d'una esfera ve donada per la fórmula $4\pi r^2$, on r és el seu radi.

> **Pista.** En primer lloc, deriva $S(r)$. Recorda que si escrius $\frac{200}{r}$ en forma de potència, $200\,r^{-1}$, pots derivar-la fàcilment. A continuació, resol $S'(r) = 0$. Per treure la r del denominador, multiplica els dos costats de l'equació per r^2. Quan arribis a r^3 igual a un nombre, fes-ne l'arrel cúbica amb la calculadora. Comprova que realment és un mínim relatiu (estudia el signe d'S'' en aquest punt).
>
> Finalment, tingues en compte que la teva resposta ha d'incloure, d'una banda, les dues mides de l'ampolla, el radi r i l'altura h; i d'altra banda, la superfície total. Per a l'altura h, fes servir l'expressió que has trobat a l'apartat *a)*.